Kevin Gómez Valderas 2ºDAM 24-25

Práctica Modelos y Vistas

Ayuda para los campos Date
(Pág 203 del libro en inglés y pág 232 como operar con fechas)

Ayuda de un foro

for record in self:
record.x_prueba = abs((record.x_eta - record.x_farribo).days)

#From this code you will get the days between x_eta and x_farribo.

1. Instala el módulo lista de tareas, puedes estudiarlo y tomarlo como ejemplo para alguno de los ejercicios.

2. Vamos a crear un módulo para la gestión de un zoo.

sudo docker exec --user root -it odoo17 bash
odoo scaffold gestion_zoo /mnt/custom-addons
chmod -R 777 /mnt/custom-addons/gestion_zoo

```
kevin@kevinserver:~/sge/odoo-docker$ sudo docker exec --user root -it odoo17 bash
root@dc8bfbaabd34:/# odoo scaffold gestion_zoo /mnt/custom-addons
root@dc8bfbaabd34:/# chmod -R 777 /mnt/custom-addons/gestion_zoo
root@dc8bfbaabd34:/#
```

Modifico lo creado por defecto:

- Elimino el modelo creado por defecto en models.py
- Elimino views.xml y su referencia en el manifest.
- Elimino las referencias de acceso en ir.models.acces.csv
- Añadir Imports y clases necesarias en models.py

```
from . import models, fields, api
from . import ValidationError
from datetime import timedelta
```

a) Modelo Cuidadores

1. Nombre

Modelo Cuidadores

```python
class Cuidadores(models.Model):
    _name = 'zoo.cuidadores'
    _description = 'Cuidadores del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre', required=True)
```

Vista Cuidadores (Cuidadores.xml)

```xml
<odoo>
    <!-- Action para Cuidadores -->
    <record id="action_cuidadores" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Cuidadores</field>
        <field name="res_model">zoo.cuidadores</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Tree View -->
    <record id="view_cuidadores_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.cuidadores.tree</field>
        <field name="model">zoo.cuidadores</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <!-- Form View -->
    <record id="view_cuidadores_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.cuidadores.form</field>
        <field name="model">zoo.cuidadores</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group>
                        <field name="name" />
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```csv
access_zoo_cuidadores,zoo.cuidadores,model_zoo_cuidadores,base.group_user,1,1,1,1
```

b) Modelo Habitáculos:

1. Nombre.
2. Zona (char, en que zona del zoo se encuentra)
3. Superficie, real con 2 decimales.
4. Tipo, entre los valores “Exterior”, “Aviario”, “Granja”, “Terrario” y “Acuario”.
5. Fecha de limpieza. Por defecto la fecha de hoy.
6. Días pasados desde la última limpieza (campo calculado).
7. Fecha prevista de la próxima limpieza. Dependiendo del tipo de habitáculo se le suma a la fecha de la última limpieza una cantidad de días u otra (elige los valores que prefieras).
8. Responsable (many2one con el modelo de cuidadores)

Modelo Habitaculos

```
class Habitaculos(models.Model):
    _name = 'zoo.habitaculos'
    _description = 'Habitáculos del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre', required=True)
    zona = fields.Char(string='Zona del zoo')
    superficie = fields.Float(string='Superficie (m²)', digits=(10, 2))
    tipo = fields.Selection([
        ('exterior', 'Exterior'),
        ('aviario', 'Aviario'),
        ('granja', 'Granja'),
        ('terrario', 'Terrario'),
        ('acuario', 'Acuario')],
        string='Tipo de habitáculo', required=True)
    fecha_limpieza = fields.Date(string='Fecha de limpieza', default=fields.Date.today)
    dias_desde_limpieza = fields.Integer(string='Días desde última limpieza', compute='_compute_dias_limpieza')
    fecha_prox_limpieza = fields.Date(string='Próxima limpieza', compute='_compute_prox_limpieza')
    responsable_id = fields.Many2one('zoo.cuidadores', string='Responsable')

    @api.depends('fecha_limpieza')
    def _compute_dias_limpieza(self):
        hoy = fields.Date.today()
        for record in self:
            if record.fecha_limpieza:
                delta = hoy - record.fecha_limpieza
                record.dias_desde_limpieza = delta.days
            else:
                record.dias_desde_limpieza = 0

    @api.depends('fecha_limpieza', 'tipo')
    def _compute_prox_limpieza(self):
        for record in self:
            if not record.fecha_limpieza:
                record.fecha_prox_limpieza = fields.Date.today()
                continue

            dias_limpieza = {
                'exterior': 7,
                'aviario': 5,
                'granja': 3,
                'terrario': 10,
                'acuario': 14
            }

            record.fecha_prox_limpieza = record.fecha_limpieza + timedelta(days=dias_limpieza.get(record.tipo, 7))
```

Vista Habitaculos (Habitaculos.xml)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odoo>
    <!-- Action para Habitáculos -->
    <record id="action_habitaculos" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Habitáculos</field>
        <field name="res_model">zoo.habitaculos</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Tree View -->
    <record id="view_habitaculos_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.habitaculos.tree</field>
        <field name="model">zoo.habitaculos</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
                <field name="zona" />
                <field name="tipo" />
                <field name="superficie" />
                <field name="responsable_id" />
                <field name="fecha_prox_limpieza" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <!-- Form View -->
    <record id="view_habitaculos_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.habitaculos.form</field>
        <field name="model">zoo.habitaculos</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group string="Información General">
                        <field name="name" />
                        <field name="zona" />
                        <field name="superficie" />
                        <field name="tipo" />
                    </group>
                    <group string="Detalles de Limpieza">
                        <field name="fecha_limpieza" />
                        <field name="dias_desde_limpieza" readonly="1" />
                        <field name="fecha_prox_limpieza" readonly="1" />
                    </group>
                    <group string="Responsable">
                        <field name="responsable_id" />
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```csv
access_zoo_habitaculos,zoo.habitaculos,model_zoo_habitaculos,base.group_user,1,1,1,1
```

c) Modelo continentes

Modelo Continentes

```python
class Continentes(models.Model):
    _name = 'zoo.continentes'
    _description = 'Continentes de origen de las especies'

    name = fields.Char(string='Nombre del continente', required=True)
```

Vista Continentes (Continentes.xml)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odoo>
    <!-- Action para Continentes -->
    <record id="action_continentes" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Continentes</field>
        <field name="res_model">zoo.continentes</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Tree View -->
    <record id="view_continentes_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.continentes.tree</field>
        <field name="model">zoo.continentes</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <!-- Form View -->
    <record id="view_continentes_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.continentes.form</figield>
        <field name="model">zoo.continentes</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group>
                        <field name="name" />
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```csv
access_zoo_continentes,zoo.continentes,model_zoo_continentes,base.group_user,1,1,1,1
```

d) Modelo Especies

1. Nombre

2. Continente, many2many (hay especies que habitan en varios continentes)

3. Atractivo para el público (es un número entero, debe de controlarse que el valor está entre 1 y 10). Valor por defecto 5.

4. Imagen de la especie

Modelo Especies

```python
class Especies(models.Model):
    _name = 'zoo.especies'
    _description = 'Especies animales del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre de la especie', required=True)
    continente_ids = fields.Many2many('zoo.continentes', string='Continentes de origen')
    atractivo = fields.Integer(
        string='Atractivo para el público (1-10)',
        default=5,
        help='Valor entre 1 y 10 que indica el atractivo para los visitantes',
        required=True
    )
    imagen = fields.Binary(string='Imagen de la especie')

    @api.constrains('atractivo')
    def _check_atractivo(self):
        for record in self:
            if record.atractivo < 1 or record.atractivo > 10:
                raise ValidationError('El atractivo debe ser un valor entre 1 y 10')
```

Vista Especies (Especies.xml)

```xml
<odoo>
    <!-- Action para Especies -->
    <record id="action_especies" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Especies</field>
        <field name="res_model">zoo.especies</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Tree View -->
    <record id="view_especies_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.especies.tree</field>
        <field name="model">zoo.especies</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
                <field name="continente_ids" widget="many2many_tags" />
                <field name="atractivo" />
            </tree>
        </field>
    </record>
```

```xml
    <!-- Form View -->
    <record id="view_especies_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.especies.form</field>
        <field name="model">zoo.especies</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <div class="oe_title">
                        <div style="display: flex; align-items: center; gap: 16px;">
                            <field name="imagen" widget="image"
                                style="width: 90px; height: 90px; object-fit: cover;"
                                class="oe_avatar" />
                            <h1 style="margin: 0; flex-grow: 1;">
                                <field name="name" class="oe_inline" />
                            </h1>
                        </div>
                    </div>
                    <group>
                        <group string="Información Básica">
                            <field name="continente_ids" widget="many2many_tags"
                                string="Continentes" />
                            <field name="atractivo" />
                        </group>
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```csv
access_zoo_especies,zoo.especies,model_zoo_especies,base.group_user,1,1,1,1
```

e) Modelo Animales

1. Nombre
2. Especies
3. Habitáculo
4. Fecha llegada zoo
5. Fecha nacimiento. Comprobar que a fecha de nacimiento no puede ser anterior a la fecha de llegada al zoo.
6. Nacido en zoo. Campo calculado booleano. Es True si la fecha de nacimiento y la de llegada coinciden.
7. Cuidador responsable(campo related). Es el cuidador del habitáculo
8. Imagen de la especie (campo related).

Modelo Animales

```
class Animales(models.Model):
    _name = 'zoo.animales'
    _description = 'Animales del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre del animal', required=True)
    especie_id = fields.Many2one('zoo.especies', string='Especie', required=True)
    habitaculo_id = fields.Many2one('zoo.habitaculos', string='Habitáculo')
    fecha_llegada = fields.Date(string='Fecha de llegada al zoo', required=True)
    fecha_nacimiento = fields.Date(string='Fecha de nacimiento')
    nacido_zoo = fields.Boolean(string='Nacido en el zoo', compute='_compute_nacido_zoo')
    cuidador_id = fields.Many2one(
        'zoo.cuidadores',
        string='Cuidador responsable',
        related='habitaculo_id.responsable_id',
        store=True
    )
    imagen_especie = fields.Binary(
        string='Imagen de la especie',
        related='especie_id.imagen'
    )

    @api.depends('fecha_nacimiento', 'fecha_llegada')
    def _compute_nacido_zoo(self):
        for record in self:
            record.nacido_zoo = bool(
                record.fecha_nacimiento and
                record.fecha_llegada and
                record.fecha_nacimiento == record.fecha_llegada
            )

    @api.constrains('fecha_nacimiento', 'fecha_llegada')
    def _check_fechas(self):
        for record in self:
            if record.fecha_nacimiento and record.fecha_llegada:
                if record.fecha_nacimiento < record.fecha_llegada:
                    raise ValidationError('La fecha de nacimiento no puede ser anterior a la fecha de
llegada al zoo')
```

Vista Animales (Animales.xml)

```xml
<odoo>
    <!-- Action para Animales -->
    <record id="action_animales" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Animales</field>
        <field name="res_model">zoo.animales</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Tree View -->
    <record id="view_animales_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.animales.tree</field>
        <field name="model">zoo.animales</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
                <field name="especie_id" />
                <field name="nacido_zoo" />
                <field name="habitaculo_id" />
                <field name="cuidador_id" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <!-- Form View -->
    <record id="view_animales_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.animales.form</field>
        <field name="model">zoo.animales</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <!-- Columna izquierda: Imagen -->
                    <div style="display: flex; align-items: center;
                                justify-content: flex-start; gap: 16px; height: 120px">
                        <field name="imagen_especie" widget="image" style="width: 120px; height: 120px; " />
                        <field name="name" style="margin: 0; font-size: 40pt; height: 120px;" />
                    </div>

                    <!-- Sección de información adicional en dos columnas -->
                    <notebook>
                        <page string="Información Básica">
                            <group>
                                <group string="Datos del Animal">
                                    <field name="especie_id" />
                                    <field name="fecha_nacimiento" />
                                    <field name="fecha_llegada" />
                                    <field name="nacido_zoo" readonly="1" />
                                </group>
                                <group string="Hábitat y Cuidado">
                                    <field name="habitaculo_id" />
                                    <field name="cuidador_id" />
                                </group>
                            </group>
                        </page>
                    </notebook>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```csv
access_zoo_animales,zoo.animales,model_zoo_animales,base.group_user,1,1,1,1
```

Vista del Menú

```xml
<odoo>
    <!-- Menú Principal -->
    <menuitem id="menu_zoo_root" name="Gestión del Zoológico" sequence="10" />

    <!-- Menú de Configuración -->
    <menuitem id="menu_zoo_config" name="Configuración del Zoológico" parent="menu_zoo_root"
        sequence="10" />

    <!-- Todos los modelos como submenús directos de Configuración -->
    <menuitem id="menu_cuidadores" name="Cuidadores" parent="menu_zoo_config"
        action="action_cuidadores" sequence="10" />
    <menuitem id="menu_habitaculos" name="Habitáculos" parent="menu_zoo_config"
        action="action_habitaculos" sequence="20" />
    <menuitem id="menu_continentes" name="Continentes" parent="menu_zoo_config"
        action="action_continentes" sequence="30" />
    <menuitem id="menu_especies" name="Especies" parent="menu_zoo_config" action="action_especies"
        sequence="40" />
    <menuitem id="menu_animales" name="Animales" parent="menu_zoo_config" action="action_animales"
        sequence="50" />
</odoo>
```

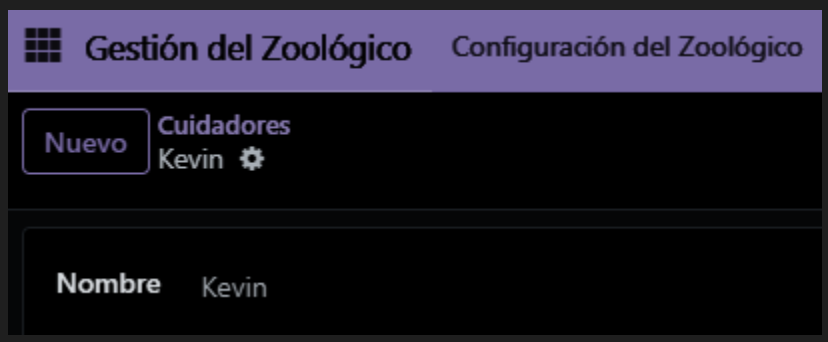
Referenciar vistas en el manifest

```python
# always loaded
'data': [
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/GestionZoo.xml',
    'views/Cuidadores.xml',
    'views/Habitaculos.xml',
    'views/Continentes.xml',
    'views/Especies.xml',
    'views/Animales.xml',
],
```

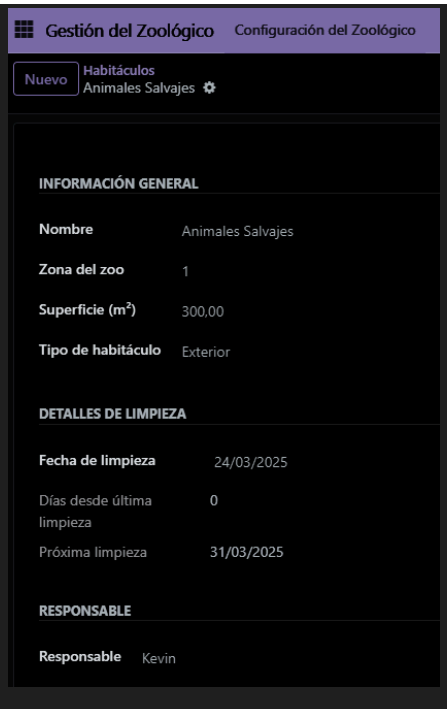
Resultados

GestionZoo

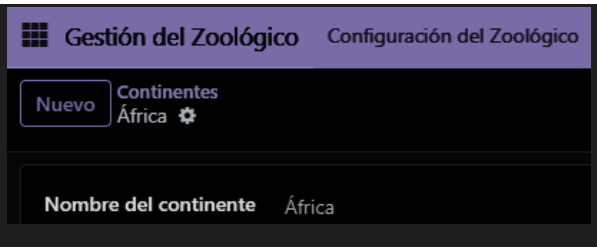
Cuidadores



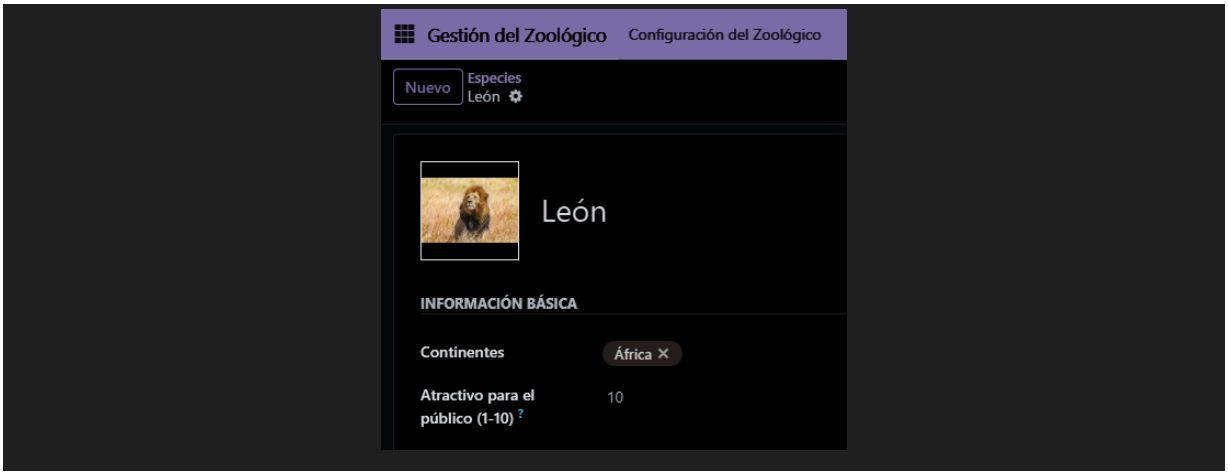
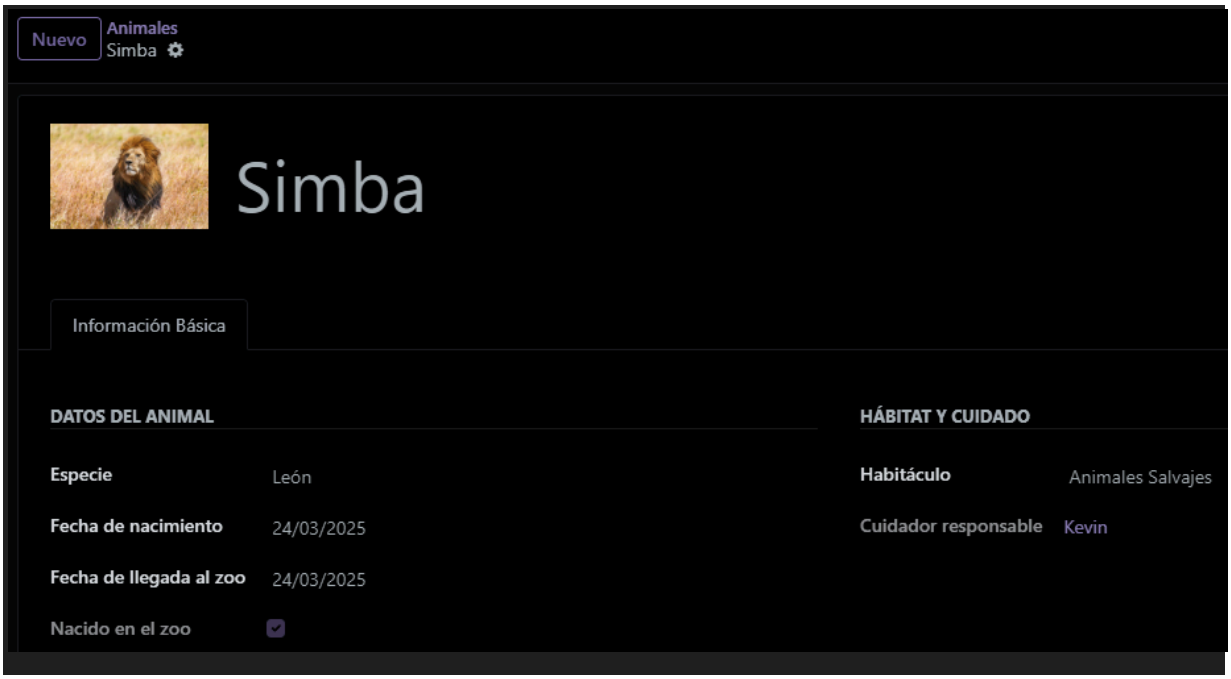
Habitaculos



Continentes



Especies



Animales